种植与养殖（经营产出）

1. 定位

种植田与鸡舍牛羊圈是家园的经营产出模块，同属挂机端（减负向）原型——玩家需要的是低成本管理、定期回来收菜。

挂机端的核心是投入、等待、收获的节奏循环：操作趋零，但决策保留。

2. 项目现状诊断

2.1 种植田：逐棵操作，无批量

- 一颗一颗种下种子，等待成长（可施肥加速），再一株一株收获
- 收获时对同一株作物要**点击多次**才收完。操作复杂度 $O(\text{作物数} \times \text{每棵点击次数})$，无批量、无自动化。

2.2 鸡舍牛羊圈：投料出料，无互动

- 投料进去、等产出、收料，纯转化管子。
- 没有抚摸、喂食等互动层，没有养什么、养多少、投多少的决策层，产出躺仓库，需要手动使用、转化。

2.3 共同病根

只做了投入到产出的转化，把减负理解成了删决策、留操作——该减的操作（逐棵多次点击）没减，该留的决策（种什么、养什么、投多少）缺失。

3. 三款游戏对照

3.1 星露谷物语：简化操作，保留决策

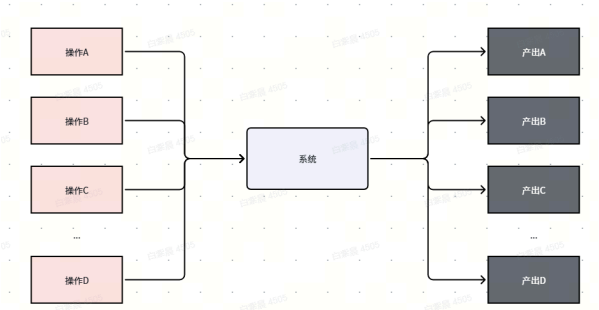
- 种植——锄地、播种、浇水、收获全部一次完成；洒水器按等级解锁（基础、优质、铱，最高自动浇灌 24 格）；作物不浇水不会死，只是当天暂停成长。玩家真正花心思的是**决策**——种什么作物、用什么肥料、怎么布局。
- 养殖——鸡舍、畜棚，动物有 5 心好友度（抚摸、挤奶剪毛、吃草分别加友谊，不喂会掉），心情影响产出品质（$\text{品质分} = \frac{\text{好友度}}{1000} - (1 - \frac{\text{心情}}{225})$）；后期自动喂食器、自动收集器、自动抚摸机把操作压到趋零。决策是养什么动物、先升级哪个建筑。

3.2 我的世界：物理直观，自动化可选

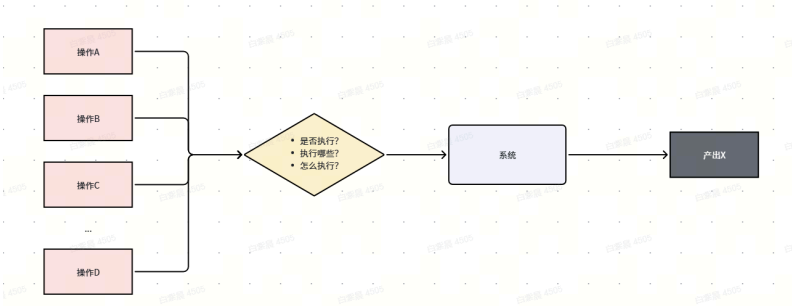
- 种植——锄地成耕地，湿润耕地（水 4 格内）生长快 3 到 4 倍，光照 9 以上才生长，一个水源灌溉 9×9 格；收获一次操作一个结果。自动化靠玩家自建红石、流水，是可选深度。
- 养殖——用小麦、种子引动物、栅栏圈养、喂食繁殖出幼崽，剪毛、挤奶、收蛋、宰杀；动物是资源与食物来源。

3.3 方舟生存进化：动物是资产，养成是核心

- 种植——耕地分小、中、大三档，放种子、水、肥料（肥料值从人粪到成品肥料，成品可管约 9 小时），需持续维护灌溉。
- 养殖——驯养（麻醉剂提升眩晕）到繁殖（交配、孵蛋、幼崽、成年）；后代继承父母的基础属性（不含加点），约 55% 概率继承更优项，还有随机突变；留痕 100% 约加 20% 基础属性、骑乘加 30% 伤害，但不遗传。动物是资产，可骑乘、搬运、战斗，不只是用来产出。



项目的模式



三款游戏的模式

4. 项目与三游戏的不足对比

- 无决策——星露谷玩家每天决策种什么、养什么、怎么布局；项目玩家只是投料产出的机械打卡。
- 无互动与养成——方舟的动物是养成资产（基因、代际、战斗伙伴），星露谷有心情、抚摸、品质；项目的鸡牛羊只是会下蛋的机器。
- 无自动化与批量——星露谷有洒水器、自动收集器，我的世界有红石流水，都是减操作的手段；项目既无自动化，还把操作做成逐棵多次点击。

5. 方法论总结

5.1 挂机端经营产出的三要素

减操作、留决策、造节奏，三者缺一不可。

- 减操作——操作成本 O(1)，批量、自动化。
- 留决策——种什么、养什么、投多少，这是挂机端唯一的乐趣来源。
- 造节奏——定期回来收获的期待感。

项目三样全反：操作没减（逐棵多次点击）、决策没留（纯投料）、节奏没有（繁琐到不想回来）。

5.2 三款游戏各占一端

- 星露谷——挂机端范本：减操作到 O(1)（洒水器、自动收集器），决策留好友度、品质、职业。
- 我的世界——沙盒自由：自动化是玩家自建的可选深度，操作物理直观。
- 方舟——养成端范本：动物是资产，基因、留痕、代际养成，深度投入。

5.3 核心洞察

减负的正确方向是**减操作、留决策**，项目做反了。操作趋零之后，挂机端剩下的乐趣只有决策和收获节奏；把决策也删掉，就只剩机械操作，既无乐趣又繁琐。

6. 参考来源

- 星露谷物语 Wiki：Farming
- 我的世界 Wiki：Crop farming
- ARK Fandom Wiki：Farming、Creature stats calculation